Activitat 7 — Repàs de l'examen de la unitat 4

Practicar, amb un exemple resolt per exercici, el que cal dominar abans de l'examen de la unitat.

Nom i cognoms: _____ Grup: _____ Data: _____

Dibuixa-ho en paper quadriculat sempre que t'ajudi.

Exercici 1. Quin moviment?. Digues si és una translació, un gir o una simetria.

a) Una porta que s'obre al voltant de les frontisses. gir

b) Un ascensor que puja.

c) El reflex d'una muntanya en un llac.

d) Les rajoles iguals d'una vorera, totes en la mateixa posició.

e) Les agulles d'un rellotge.

Exercici 2. Translacions i vectors.

a) Trasllada $P(1,4)$ pel vector $\vec{v}=(3,-2)$. P'(1 + 3, 4 −2) = P'(4, 2)

b) Trasllada $Q(-2,0)$ pel vector $\vec{v}=(5,1)$.

c) Quin vector porta $A(2,1)$ a $A'(6,4)$? Quin mòdul té?

d) Amb $A(-1,3)$ i $B(2,-1)$, calcula $\vec{AB}$, el seu mòdul i $\vec{BA}$.

Exercici 3. Girs. Respecte a l'origen, en sentit antihorari.

a) Gira $P(3,1)$ 90°. $(x, y) \to (-y, x)$: $P'(-1, 3)$

b) Gira $Q(2,-4)$ 90°.

c) Gira $R(-3,2)$ 180°.

d) Gira $S(0,5)$ 270°.

Exercici 4. Simetria axial.

a) Simetria de $P(4,-3)$ respecte a l'eix X. canvia el signe de la y: (4, 3)

b) Simetria de $P(4,-3)$ respecte a l'eix Y.

c) Simetria de $Q(-2,5)$ respecte a l'eix X.

d) Quants eixos de simetria tenen un quadrat, un rectangle i un triangle equilàter?

Exercici 5. Simetria central. Respecte a l'origen.

a) $P(3,-2)$ canvien els dos signes: $(-3, 2)$

b) $Q(-4,-1)$

c) $R(0,6)$

d) Quin gir fa el mateix que una simetria central?

Exercici 6. Composició de moviments.

a) A $P(2,3)$, primer simetria respecte a l'eix X i després translació de vector $(1,1)$.
$(2, 3) \to (2, -3) \to (3, -2)$

b) A $Q(1,2)$, primer translació de vector $(2,0)$ i després simetria respecte a l'eix Y.

c) Dues simetries seguides respecte a l'eix X i a l'eix Y porten $P(x,y)$ a $(-x,-y)$. Quin moviment és?

Exercici 7. Frisos i mosaics.

a) Quin moviment repeteix el motiu d'un fris? una translació

b) Pot cobrir el pla un quadrat regular sol? Per què?

c) I un pentàgon regular (angle de 108°)?

d) Quants hexàgons regulars (angle de 120°) es troben a cada vèrtex d'un mosaic?

Què he après?

Marca amb una X com et sents amb cada tema.

	Ja ho sabia	Ho he après i ho domino bé	Ho he après però haig de repassar	Encara no ho he après	Comentaris personals
Reconèixer translacions, girs i simetries					
El vector: coordenades i mòdul					
Translacions en coordenades					
Girs de 90°, 180° i 270°					
Simetria axial respecte als eixos					
Simetria central					
Eixos de simetria d'una figura					
Composició de moviments					
Moviments que conserven o inverteixen l'orientació					
Frisos i mosaics					

La rúbrica de la unitat. Situa't (N0, N1, N2 o N3) en cada objectiu: identificar i descriure moviments del pla _____; aplicar moviments amb coordenades _____; compondre moviments i reconèixer-ne el resultat _____; analitzar frisos i mosaics reals _____.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 7

Q1 (b) Translació. (c) Simetria (axial). (d) Translació. (e) Gir.

Q2 (b) $Q'(3,1)$. (c) $\vec{v} = (4,3)$; mòdul 5. (d) $\vec{AB} = (3,-4)$; mòdul 5; $\vec{BA} = (-3,4)$.

Q3 (b) $(4,2)$. (c) $(3,-2)$. (d) $(5,0)$ (un gir de 270° fa $(x,y) \to (y,-x)$).

Q4 (b) $(-4,-3)$. (c) $(-2,-5)$. (d) Quadrat 4; rectangle 2; triangle equilàter 3.

Q5 (b) $(4,1)$. (c) $(0,-6)$. (d) El gir de 180°.

Q6 (b) $(1,2) \to (3,2) \to (-3,2)$. (c) Una simetria central (gir de 180°).

Q7 (b) Sí: $4 \cdot 90° = 360°$. (c) No: 108° no divideix 360° i deixa forats. (d) 3 ($3 \cdot 120° = 360°$).

Notes per al professorat.

- És l'estudi per a la prova (1 sessió), amb el format del repàs de la unitat 1 de 1r. Els set exercicis són germans d'una pregunta de la prova, amb el mateix nom i en el mateix ordre. La prova hi afegeix tres preguntes una mica més exigents: identificar el moviment pel resultat, trobar l'error d'una simetria i el problema de la màquina de rajoles.
- La graella i la línia de la rúbrica recullen l'autoavaluació N0–N3 que la unitat posa al final.